Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · LÍMITES DE SUMAS CON EL TFC

¿Cuánto vale $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\operatorname{sen}\frac{i\pi}{n}$?

A) 2

B) $\dfrac{1}{\pi}$

C) $\dfrac{2}{\pi}$

D) 0

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Integral

Con $x_i=\frac{i}{n}$ en $[0,1]$: $\displaystyle\int_0^1 \operatorname{sen}(\pi x)\,dx$.

2 Antiderivada

$-\frac{\cos(\pi x)}{\pi}$.

3 Evalúa

$\frac{1}{\pi}+\frac{1}{\pi}=\frac{2}{\pi}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es $\displaystyle\int_0^{\pi}\operatorname{sen} x\,dx$, que tiene $\Delta x=\frac{\pi}{n}$.

B) Integra solo en $\left[0,\frac{1}{2}\right]$.

D) No hay cancelación: todos los términos son positivos.

Idea clave. Reconoce la integral y calcúlala con el TFC.